

09. Exponenciální funkce a exponenciální rovnice (MO 18).

Exponenciální funkce a jejich vlastnosti, nalezení inverzní funkce

Exponenciální rovnice a jejich úpravy

Souvislost mezi exponenciální funkcí a rovnicí

Pravidla pro počítání s mocninami

Vzorce, teorie, tabulky:

Dotazy?

Které příklady mi nešly?

1. S využitím grafů exponenciální funkce doplňte znaménko nerovnosti:

a) $m > n \Rightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^m \dots \left(\frac{1}{4}\right)^n$

↙

b) $a > 1 \Rightarrow a^{-\frac{3}{5}} \dots a^{\frac{7}{5}}$

↙

c) $m > n \Rightarrow \left(\frac{5}{4}\right)^m \dots \left(\frac{5}{4}\right)^n$

>

d) $m = n > 0 \Rightarrow \left(\frac{7}{4}\right)^m \dots \left(\frac{5}{4}\right)^n$

>

e) $m = n > 0 \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^m \dots \left(\frac{1}{4}\right)^n$

>

f) $0 < a < 1 \Rightarrow a^{-\frac{1}{5}} \dots a^{\frac{4}{5}}$

>

$$[a) \left(\frac{1}{4}\right)^m < \left(\frac{1}{4}\right)^n, b) a^{-\frac{3}{5}} < a^{\frac{7}{5}}, c) \left(\frac{5}{4}\right)^m > \left(\frac{5}{4}\right)^n, d) \left(\frac{7}{4}\right)^m > \left(\frac{5}{4}\right)^n, e) \left(\frac{3}{4}\right)^m > \left(\frac{1}{4}\right)^n, f) a^{-\frac{1}{5}} > a^{\frac{4}{5}}]$$

2. Je dána funkce $f: y = 0,25^x$. Určete hodnotou výrazu $f(-1) + f(0) + f(\frac{1}{2}) - f(-\frac{1}{2})$.

$$f(-1) = \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = 4$$

$$f(0) = \left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = 2$$

[3,5]

3. Závislost výšky stromu na době růstu lze přibližně určit vztahem $h = 100 \cdot e^{0,3t} - 30$, kde t (r) je stáří stromu, h (cm) výška stromu. Jaké je přibližné stáří stromu vysokého 11m?

$$1100 = 100 e^{0,3t} - 300$$

$$e^{0,3t} = 14$$

$$\ln(14) = 0,3t$$

$$t = \frac{\ln(14)}{0,3} = 8,08 = 8 \text{ let}$$

[8 let]

4. Načrtněte grafy funkcí a najděte funkční hodnoty v bodech -1; 0; 1; 2.

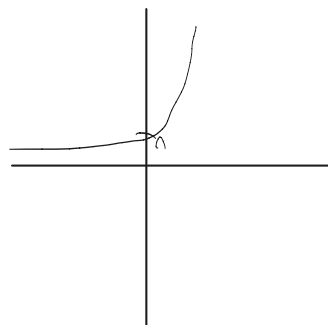
a) $f_1: y = 2^x$

$$f(-1) = \frac{1}{2}$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 4$$



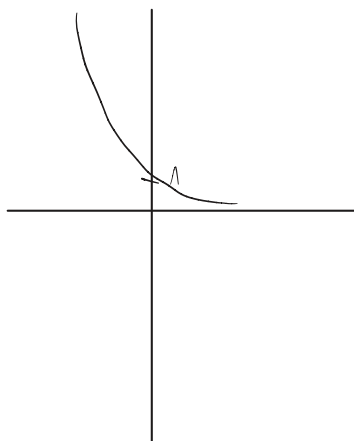
b) $f_2: y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

$$f(-1) = 2$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = \frac{1}{2}$$

$$f(2) = \frac{1}{4}$$



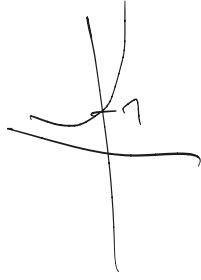
c) $f_3: y = 10^x$

$$f(-1) = 0,1$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 10$$

$$f(2) = 100$$



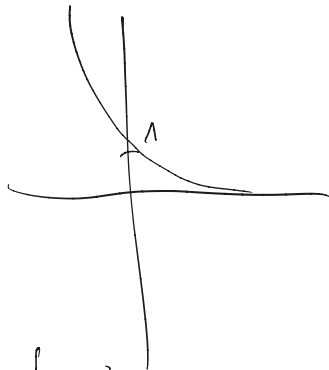
d) $f_4: y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$

$$f(-1) = 10$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 0,1$$

$$f(2) = 0,01$$



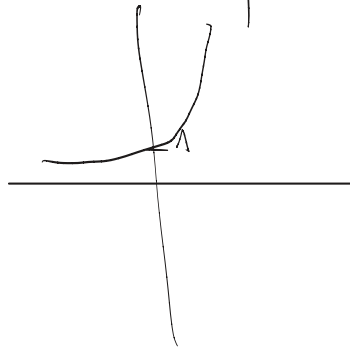
e) $f_5: y = e^x$

$$f(-1) = \frac{1}{e}$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = e$$

$$f(2) = e^2$$



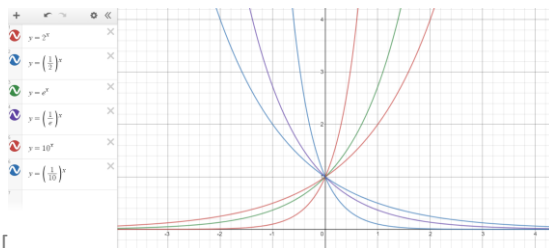
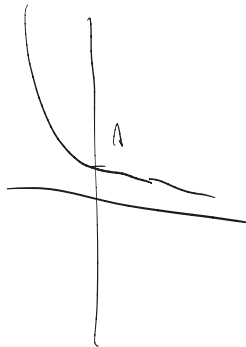
f) $f_6: y = \left(\frac{1}{e}\right)^x$

$$f(-1) = e$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = \frac{1}{e}$$

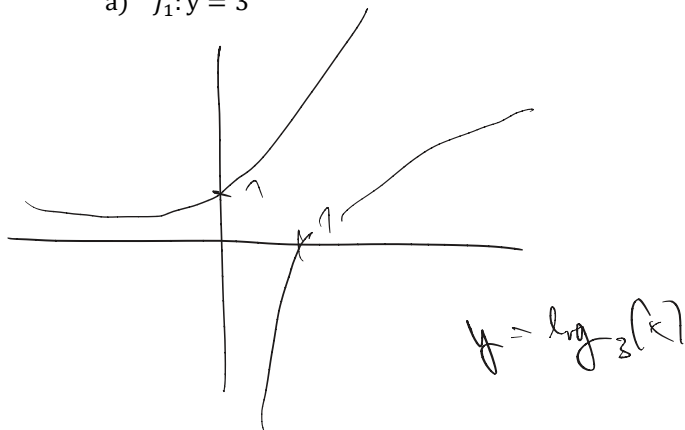
$$f(2) = \frac{1}{e^2}$$



[a) $f_1(-1) = \frac{1}{2}, f_1(0) = 1, f_1(1) = 2, f_1(2) = 4$, b) $f_2(-1) = 2, f_2(0) = 1, f_2(1) = \frac{1}{2}, f_2(2) = \frac{1}{4}$, c) $f_3(-1) = \frac{1}{10}, f_3(0) = 1, f_3(1) = 10, f_3(2) = 100$, d) $f_4(-1) = 10, f_4(0) = 1, f_4(1) = \frac{1}{10}, f_4(2) = \frac{1}{100}$, e) $f_5(-1) = \frac{1}{e}, f_5(0) = 1, f_5(1) = e, f_5(2) = e^2$, f) $f_6(-1) = e, f_6(0) = 1, f_6(1) = \frac{1}{e}, f_6(2) = \frac{1}{e^2}$]

5. Najděte k funkci inverzní funkci a grafy obou funkcí načrtněte.

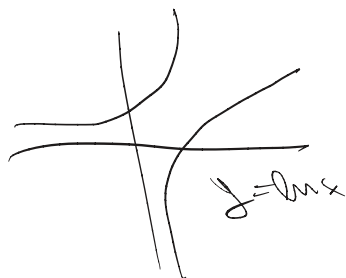
a) $f_1: y = 3^x$



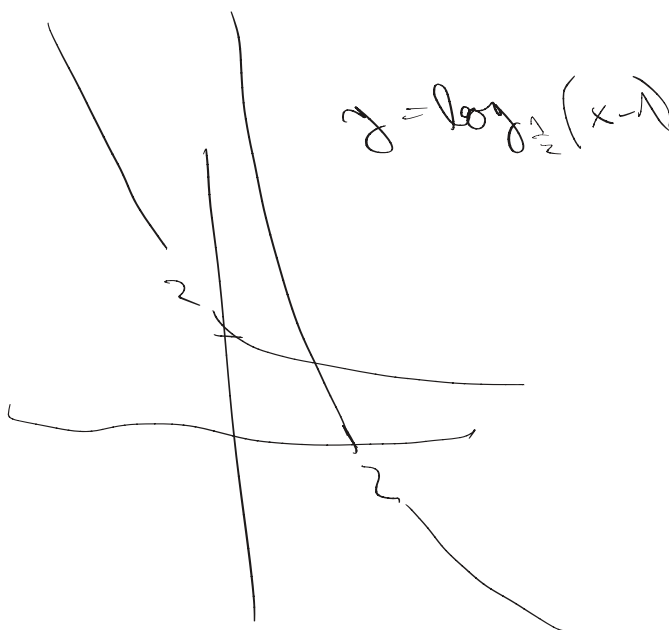
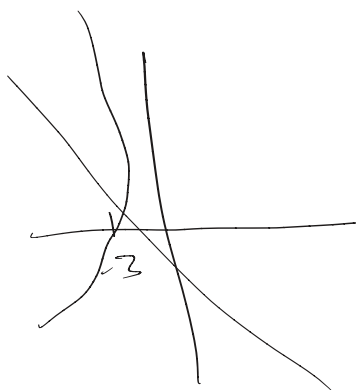
b) $f_2: y = 2^{x-1}$



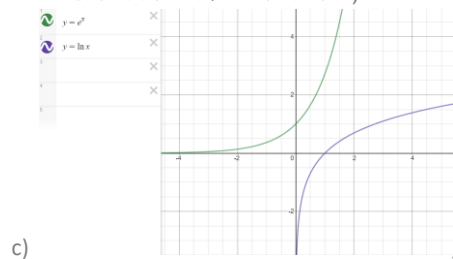
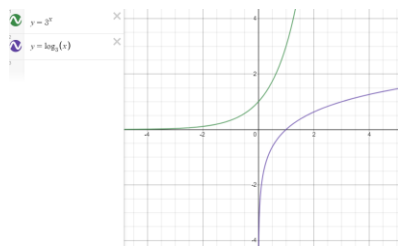
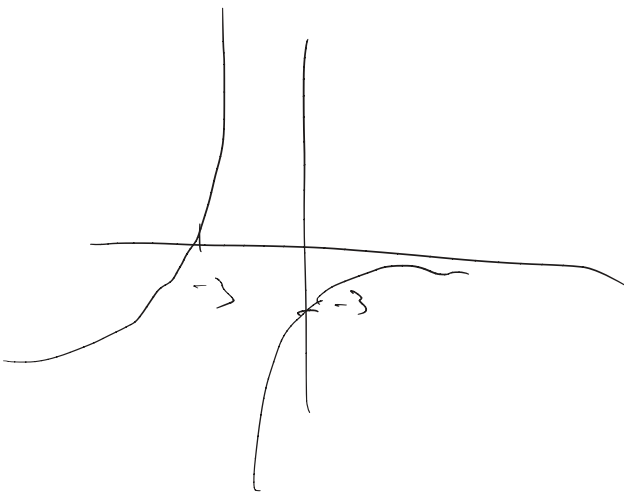
c) $f_3: y = e^x$



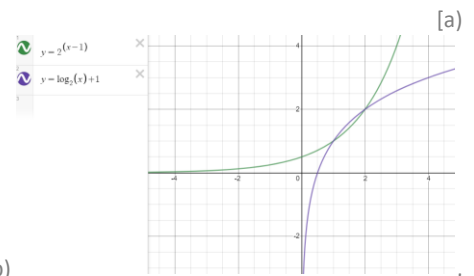
d) $f_4: y = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^x$



e) $f_5: y = e^{x+3} - 1$

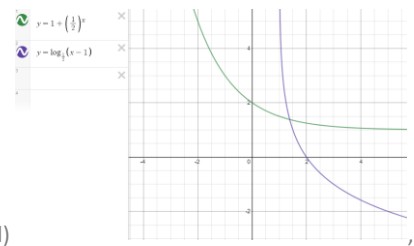


c)

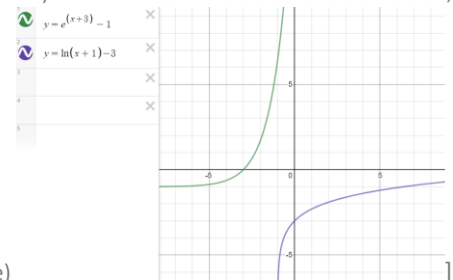


[a]

b)



d)



e)

6. Pro která z je funkce $y = \left(\frac{2z+1}{2z-1}\right)^x$ rostoucí?

$$\frac{2z+1}{2z-1} > 1$$

$$\frac{(2z+1)-(2z-1)}{2z-1} > 0$$

$$+ \frac{2}{2z-1} > 0$$

$$+ \frac{2}{2z-1}$$

$$2z-1 > 0$$

$$2z > 1$$

$$z > \frac{1}{2} \quad \underline{\underline{z \in \left(\frac{1}{2}; \infty\right)}}$$

$$[z \in \left(\frac{1}{2}; \infty\right)]$$

7. Pro která z je funkce $y = \left(\frac{1}{z+1}\right)^x$ klesající?

$$1. \frac{1}{z+1} > 0$$

$$z+1 > 0$$

$$z > -1$$

$$2. \frac{1}{z+1} < 1$$

$$z > 0$$

$$z \in (0; \infty)$$

$$[z \in (0; \infty)]$$

8. Rentgenové paprsky o vlnové délce $0,01\mu\text{m}$ procházejí hliníkovou vrstvou. Intenzitu záření v závislosti na tloušťce vrstvy lze vyjádřit vzorcem $I = I_0 \cdot e^{-\alpha x}$. I_0 je číselná hodnota počáteční intenzity, I číselná hodnota intenzity po průchodu vrstvou silnou x cm, α je číselná hodnota absorpčního koeficientu, pro hliník je rovna přibližně 5,4.

a) Vypočítejte procentový úbytek I_0 po průchodu vrstvou 0,1 cm silnou.

$$I = I_0 e^{-5,4 \cdot 0,1} = I_0 e^{-0,54}$$

$$I = I_0 0,5827 \Rightarrow I = 58,27\%$$

$$100 - I = 41,7\%$$

b) Určete tloušťku vrstvy potřebnou k tomu, aby $I = 0,5 I_0$.

$$0,5 I_0 = I_0 e^{-5,4 x}$$

$$0,5 = e^{-5,4 x}$$

$$\ln(0,5) = -5,4 x$$

$$x = \frac{\ln(0,5)}{-5,4} = 0,128 \text{ cm}$$

c) Určete tloušťku vrstvy potřebnou k tomu, aby $I = 0,01 I_0$.

$$0,01 = e^{-5,4 x}$$

$$\ln(0,01) = -5,4 x$$

$$x = \frac{\ln(0,01)}{-5,4} = 0,853 \text{ cm}$$

[a) vrstva zachytí 41,7% záření, b) 0,128 cm, c) 0,853 cm]

9. Určete pH roztoku, v němž je koncentrace H_3O^+ rovna $2,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$.

[pH=2,57]

10. Odhadněte stáří kosterních nálezů, v nichž se nachází 1,5% původního množství radioaktivního izotopu uhlíku ^{14}C s poločasem rozpadu 5730 let. Využijte vzorec radioaktivního rozpadu $m = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, kde T je poločas rozpadu, t stáří nálezu, m_0 původní množství a m současné množství radioaktivní látky.

[34718 let]

11. Radioaktivní rozpad prvků můžeme popsat rovnicí $m = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$, kde m_0 je počáteční množství radioaktivní látky, m zbývajících množství po rozpadu jader, t je čas po který přeměna jader probíhá a λ je tzv. přeměnová konstanta. Vypočítejte λ rádia, víte-li, že jeho poločas rozpadu (čas, za který se přemění polovina jader) je 1600 roků.

$[\lambda = 4,33 \cdot 10^{-4} \text{rok}^{-1}]$

12. Řešte rovnice:

a) $\frac{1}{5^{3x-2}} = 125$

$$5^{-3x+2} = 5^3$$

$$-3x + 2 = 3$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

$$K = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

$$[P = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}]$$

b) $\frac{3}{2^{x-1}} + \frac{6}{1-2^x} = \frac{1}{2^x}$

$$\frac{3}{\frac{2^x}{2}} + \frac{6}{1-2^x} = \frac{1}{2^x}$$

$$\frac{6}{2^x} + \frac{6}{1-2^x} = \frac{1}{2^x}$$

$$\frac{6}{x} + \frac{6}{1-x} = \frac{1}{x}$$

$$6 - 6x + 6x = -1x$$

$$x = -5$$

$$2^x = 5$$

$$K = \emptyset$$

$$[P = \emptyset]$$

c) $3^{x+2} - 5^x = 3^{x+4} - 5^{x+2}$

$$3^x 3^2 - 5^x = 3^x 3^4 - 5^x 5^2$$

$$9 \cdot 3^x - 5^x = 3^x \cdot 81 - 25 \cdot 5^x$$

$$25 \cdot 5^x - 5^x = 81 \cdot 3^x - 9 \cdot 3^x$$

$$24 \cdot 5^x = 72 \cdot 3^x$$

$$\frac{5^x}{3^x} = \frac{72}{24}$$

$$\left(\frac{5}{3}\right)^x = 3$$

$$x \cdot \ln\left(\frac{5}{3}\right) = \ln(3)$$

$$x = \frac{\ln(3)}{\ln\left(\frac{5}{3}\right)} = 2,1506$$

$$K = \{2,1506\}$$

$$[P = \{2,1506\}]$$

d) $6^x - 4 \cdot 3^x = 3 \cdot 2^x - 12$

$$2^x \cdot 3^x - 4 \cdot 3^x - 3 \cdot 2^x + 12 = 0$$

$$3^x(2^x - 4) - 3(2^x - 4) = 0$$

$$(3^x - 3)(2^x - 4) = 0$$

$$K = \{2; 1\}$$

$$[P = \{2; 1\}]$$

e) $7^{1+x} - 9 \cdot 7^{5-x} = 1960$

$$7^x = 7 \quad 7 \cdot 7^x - 9 \frac{7^5}{7^x} = 1960$$

$$7y - 9 \frac{16807}{y} = 1960$$

$$7y^2 - 1960y - 151263 = 0$$

$$y_1 = 263 \quad \checkmark$$

$$y_2 = -63 \quad \times$$

$$7^x = 263$$

$$7^x = 7^3$$

$$x = 3$$

$$K = \{3\}$$

$$[P = \{3\}]$$

13. Řešte rovnice:

a) $3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2} = 5^x + 5^{x+1} + 5^{x+2}$

$$3^x(1+3+3^2) = 5^x(1+5+5^2)$$

$$3^x \cdot 13 = 5^x \cdot 31$$

$$\frac{3^x}{5^x} = \frac{31}{13}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^x = \frac{31}{13}$$

$$x = \log_{\frac{3}{5}}\left(\frac{31}{13}\right) = -1,7012$$

$$K = \{-1,7012\}$$

$$[P = \{-1,7012\}]$$

$$b) \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} \cdot 9^x = 27 \cdot \left(\frac{1}{81}\right)^{1-x}$$

$$3^{-x+1} \cdot 3^{2x} = 3^3 \cdot \frac{1}{81^{1-x}}$$

$$3^{x+1} = 3^3 \cdot \frac{1}{3^{4-4x}}$$

$$3^{x+1} = \frac{1}{3^{1-4x}}$$

$$3^{x+1} = 3^{-1+4x}$$

$$x+1 = -1+4x$$

$$-3x = -2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$K = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

$$[P = \left\{ \frac{2}{3} \right\}]$$

$$c) 3^{x+1} = 3^x + 162$$

$$3^{x+1} - 3^x = 162$$

$$3^x (3-1) = 162$$

$$2 \cdot 3^x = 162$$

$$3^x = 81$$

$$3^x = 3^4$$

$$x = 4$$

$$K = \{4\}$$

$$[P = \{4\}]$$

$$d) \frac{3 \cdot 8^{4-x} \cdot 6^{x-7}}{2^{-x} \cdot 9^{x-2}} = \frac{1}{3^{x+2}}$$

$$\frac{3 \cdot 2^{12-3x} \cdot 2^{x-7} \cdot 3^{x-7}}{2^{-x} \cdot 3^{2x-4}} = \frac{1}{3^{x+2}}$$

$$\frac{2^{12-2x} \cdot 2^{x-7} \cdot 3^{x-7}}{3^{2x-5}} = \frac{1}{3^{x+2}}$$

$$2^{12-2x} \cdot 2^{x-7} \cdot 3^{-x-2} = \frac{1}{3^{x+2}}$$

$$2^{-x+5} \cdot 3^{-x-2} = \frac{1}{3^{x+2}}$$

$$2^{-x+5} = 1$$

$$-x+5 = 0$$

$$x = 5$$

$$K = \{5\}$$

$$[P = \{5\}]$$

e) $5^{2x-1} + 5^{x-1} = 130$

$$5^{2x} 5^{-1} + 5^x \cdot 5^{-1} = 130$$

$$t = 5^x$$

$$(5^x)^2 \cdot \frac{1}{5} \cdot 5^x \cdot \frac{1}{5} = 130$$

$$t^2 \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{5} t - 130 = 0$$

$$t_1 = -26 \quad \times$$

$$t_2 = 25 \quad 5^x = 5^2$$

$$x = 2$$

$$K = \{2\}$$

$$[P = \{2\}]$$

f) $15 \cdot 2^{x+1} + 15 \cdot 2^{-x+2} = 135$

$$15 \cdot 2^x \cdot 2 + 15 \cdot \frac{1}{2^x} \cdot 4 = 135$$

$$30 \cdot 2^x + 6 \cdot \frac{1}{2^x} = 135$$

$$30t + \frac{60}{t} = 135$$

$$30t^2 - 135t + 60 = 0$$

$$t_1 = \frac{1}{2}$$

$$2^x = \frac{1}{2}$$

$$2^x = 4$$

$$2^x = 2^2$$

$$t_2 = 4$$

$$x = -1$$

$$x = 2$$

$$K = \{-1, 2\}$$

$$[P = \{-1; 2\}]$$

g) $8^{(x-2)(x+1)} = 1 \cdot 8^0$

$$(x-2)(x+1) = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -1$$

$$K = \{-1; 2\}$$

$$P = \{2; -1\}$$

h) $2^{\frac{1}{x}}\sqrt[2]{4} - 6 \cdot \sqrt{2} + 8 = 0$

$$2^{\frac{1}{x}} - 6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} + 2^3 = 0$$

$$2^{\frac{1}{x}} - 6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} + 2^3 = 0$$

$$2^{\frac{1}{x}} = 6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} - 2^3$$

$$\log(2^{\frac{1}{x}}) = \log(6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} - 2^3)$$

$$\frac{1}{x} \log 2 = \log(6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} - 2^3)$$

$$x = \frac{\log 2}{\log(6 \cdot 2^{\frac{1}{2}} - 2^3)} = -0,9587$$

$$K = \{-0,9587\}$$

$$[P = \{-0,9587\}]$$

i) $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 \cdot 4^{x-1} = 0$

$$2 \cdot 2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^{2x}$$

$$2^x = 2$$

$$2t^2 - 5 \cdot t + \frac{1}{2}t^2 = 0$$

$$x = 1$$

$$t_1 = 0 \quad \times$$

$$K = \{1\}$$

$$t_2 = 2$$

$$[P = \{1\}]$$

j) $\left(\frac{2}{3}\right)^x + 1,5^{-x} = 2$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{3}{2}\right)^{-x} = 2$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^x = 2$$

$$2\left(\frac{2}{3}\right)^x = 2$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1$$

$$x = 0$$

$$K = \{0\}$$

$$[P = \{0\}]$$

$$t = 2^x$$

$$k) \quad 2^{4x-3} + 4^{2x+1} - 16^{x-1} = 3^{3x+2} - 27^{x-1} + 9^{\frac{3x}{2}}$$

$$2^{4x-3} + 2^{4x+2} - 2^{4x-4} = 3^{3x+2} - 3^{3x-3} + 3^{3x}$$

$$65 \cdot 2^{4x-4} = 269 \cdot 3^{3x-3}$$

$$\log(65 \cdot 2^{4x-4}) = \log(269 \cdot 3^{3x-3})$$

$$\log 65 + (4x-4) \cdot \log 2 = \log 269 + (3x-3) \cdot \log 3$$

$$\log 65 + 4x \log 2 - 4 \log 2 = \log 269 + 3x \log 3 - 3 \log 3$$

$$4x \log 2 - 3x \log 3 = \log 269 - 3 \log 3 - \log 65 + 4 \log 2$$

$$x(4 \log 2 - 3 \log 3) = \log 269 - 3 \log 3 - \log 65 + 4 \log 2$$

$$x = \frac{\log 269 - 3 \log 3 - \log 65 + 4 \log 2}{4 \log 2 - 3 \log 3} = -1,7144$$

$$[P = \{-1,7144\}]$$

$$l) \quad \frac{3^x}{2^{x-1}} - \frac{2^x}{3^{x-1}} = 2^{-x} \cdot 3^x$$

$$\frac{3^x}{2^{x-1}} - \frac{3^x}{2^x} = 2 \cdot \frac{3^x}{2^x} = 2 \left(\frac{3}{2}\right)^x$$

$$\frac{2^x}{3^x 3^{-1}} = \frac{2^x}{\frac{3^x}{3}} = 3 \cdot \frac{2^x}{3^x} = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x$$

$$2 \left(\frac{3}{2}\right)^x - 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^x$$

$$t = \left(\frac{3}{2}\right)^x$$

$$2t - \frac{3}{t} = t$$

$$t^2 = 3$$

$$t = \pm \sqrt{3}$$

$$t = \pm \sqrt{3}$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \sqrt{3}$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = 3^{\frac{1}{2}}$$

$$x \log\left(\frac{3}{2}\right) = \log \sqrt{3}$$

$$x = \frac{\log(\sqrt{3})}{\log \frac{3}{2}} = 1,355$$

$$[P = \{1,3548\}]$$

$$k = \{-1,7144\}$$

$$k = \{1,355\}$$